

Tamanho de Software

Ao realizar uma análise de risco, observamos que há muitos tipos diferentes de risco em um projeto de desenvolvimento de software. Há riscos gerenciais, relacionados à tecnologia utilizada e à colaboração da equipe de desenvolvimento. Dentre eles, merece atenção o risco de estimar de forma errada o esforço necessário para desenvolver o software.

Em outras palavras, quando subestimamos o tamanho do software, temos um projeto que sofrerá atrasos, pois o esforço necessário será muito maior que o previsto. Já se superestimamos o tamanho do software, podemos desperdiçar a equipe de desenvolvimento. Um projeto que poderia ser implementado em 3 meses, mas com previsão de 6 meses, pode impedir que a equipe de desenvolvimento siga para um novo projeto. Desta forma, é importante medir o tamanho do software para fazer a melhor estimativa possível do esforço necessário para realização de um projeto de desenvolvimento de software. Este é o primeiro passo para se ter sucesso em um projeto, pois a partir de uma boa estimativa é que a equipe certa pode ser alocada e coordenada da melhor forma possível. Se a estimativa já for errada, então os próximos passos também podem apresentar falhas.

Para realizar a estimativa de custo (orçamento), prazo (cronograma) e esforço com base em um documento de requisitos e de acordo com dados históricos de projetos concluídos pela empresa, há a métrica de pontos de função, que é aderente ao modelo CMMI, visto anteriormente. Relembrando: o CMMI é um modelo de qualidade do processo de desenvolvimento, que indica a maturidade dos processos de desenvolvimento de software de uma organização. De forma específica, essa métrica de pontos de função é usada para estimar o tamanho funcional de um software e é aderente à área de processo de Planejamento do nível 2 do modelo CMMI (DEV MEDIA, 2023a).

Para se contar os tipos de funções, é necessário realizar as seguintes etapas:

- Determinar o tipo de contagem: entre contagem de projeto de desenvolvimento, contagem de projeto de melhoria (manutenção) ou contagem de aplicação;
- Identificar Escopo de Contagem: entender o escopo do sistema, suas funcionalidades internas e eventuais funcionalidades que são feitas por sistemas externos;
- Contagem de Funções de Dados: considerar Arquivos Lógicos Internos (ALI) e Arquivos de Interface Externa (AIE);
- Contagem de Funções Transacionais: considerar Entradas Externas (EE), Saídas Externas (SE) e Consultas Externas (CE);
- Determinar os Pontos de Função Não Ajustados;
- Determinar o Fator de Ajuste;
- Calcular os Pontos de Função Ajustados.

Vamos começar pela Contagem de Funções de Dados. Arquivos Lógicos Internos (ALI) que agrupam dados mantidos por processos da aplicação. Para cada dado, devemos avaliar seu grau de complexidade funcional: baixo (7 pontos de função), médio (10 pontos de função) ou alto (15 pontos de função). Já os Arquivos de Interface Externa (AIE) são grupos de dados referenciados pela aplicação, mas mantidos fora da sua fronteira. Para cada grupo de dados, devemos avaliar seu grau de complexidade funcional: baixo (5 pontos de função), médio (7 pontos de função) ou alto (10 pontos de função) (DEV MEDIA, 2023b).

Seguindo para a Contagem de Funções Transacionais, temos as Entradas Externas (EE), que processam dados que vêm de fora da fronteira da aplicação. Já as Consultas Externas (CE) são processos que enviam dados para fora da fronteira da aplicação e não possuem cálculos matemáticos. Em ambos os casos, devemos avaliar seu grau de complexidade funcional: baixo (3 pontos de função), médio (4 pontos de função) ou alto (6 pontos de função). As Saídas Externas (SE) apresentam informações para o usuário por meio de processamento lógico e devem possuir pelo menos um cálculo matemático. No caso de SE, devemos avaliar seu grau de complexidade funcional da seguinte forma: baixo (4 pontos de função), médio (5 pontos de função) ou alto (7 pontos de função) (DEV MEDIA, 2023b).

Após efetuar a Contagem de Funções de Dados e a Contagem de Funções Transacionais, determinar total de pontos não ajustados consiste simplesmente em somar todos os pontos de função, que foram atribuídos de acordo com o grau de complexidade funcional de cada tipo de função.

O próximo passo é especificar o fator de ajuste, que é usado para corrigir eventuais distorções da etapa anterior. Há algumas características gerais do sistema que podem ser avaliados em questão de peso 0 (sem influência) até 5 (forte influência):

- Comunicação de dados;
- Processamento distribuído;
- Performance;
- Configuração do equipamento;
- Volume de transações;

- Entrada de dados on-line;
- Interface com o usuário;
- Atualização on-line;
- Processamento complexo;
- Reusabilidade;
- Facilidade de implantação;
- Facilidade operacional;
- Múltiplos locais;
- Facilidade de mudanças (Flexibilidade).

Uma forma de calcular o fator de ajuste a partir da soma dos pesos das 14 características obtidas anteriormente é utilizar a seguinte fórmula:

$$\text{Fator de Ajuste} = (\text{Soma-dos-Pesos} * 0,01) + 0,65$$

Por fim, podemos calcular o total de pontos ajustados ao multiplicar o fator de ajuste pela soma dos pontos de função não ajustados, considerando um exemplo simples de orçamento inicial de um projeto de novo software. Para maiores detalhes, ver DEVMEDIA, 2023b.

Atividade Extra

Obtenha dois códigos que já tenha desenvolvido em qualquer linguagem de programação. Tente realizar uma estimativa de pontos de função para os dois códigos. Depois, verifique se a diferença de contagem de pontos de função é similar ao esforço que foi necessário para desenvolver os dois códigos.

Referência Bibliográfica

DEVMEDIA. **Análise de pontos de função.** Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/analise-de-pontos-de-funcao/9146>. Acesso em: 16/02/2023.

DEVMEDIA. **Contagem de pontos de função.** Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/contagem-de-pontos-de-funcao/34390>. Acesso em: 16/02/2023.